

Chapitre 3 - Partie 3 : Le retour de fonction

INTRODUCTION

C'est souvent la partie la plus difficile à comprendre au début. Quelle est la différence entre `print()` et `return` ? Imaginez que vous demandez à votre boulanger le prix d'une baguette.

- **print()** : Il le crie très fort dans la boulangerie "1 EURO !". Tout le monde l'entend, mais vous ne pouvez rien faire avec ce cri.
- **return** : Il vous donne une étiquette avec marqué "1€" dessus. Vous pouvez prendre cette étiquette, la mettre dans votre poche, l'additionner avec le prix d'un croissant, etc.

En programmation, `return` sert à **recupérer** le résultat d'une fonction pour l'utiliser ailleurs.

I/ L'instruction "return" (renvoyer)

Elle se place à l'intérieur de la fonction, généralement à la fin. Elle arrête immédiatement la fonction et renvoie la valeur.

Syntaxe :

```
def carre(nombre):  
    resultat = nombre * nombre  
    return resultat
```

II/ Récupérer le résultat

Quand on appelle une fonction qui a un `return`, on stocke souvent le résultat dans une variable.

Exemple :

```
valeur = 5  
mon_resultat = carre(valeur)  
# mon_resultat vaut maintenant 25.  
  
print("Le carré de 5 est", mon_resultat)
```

Comparaison :

```
def addition_print(a, b):  
    print(a + b)  
  
def addition_return(a, b):  
    return a + b
```

```
res1 = addition_print(3, 4) # Affiche 7 à l'écran, mais res1 est VIDE (None)
res2 = addition_return(3, 4) # N'affiche RIEN, mais res2 vaut 7

print(res2 + 10) # Ça marche ! (7 + 10 = 17)
# print(res1 + 10) # CRASH ! On ne peut pas additionner "Rien" avec 10.
```

EXERCICES D'APPLICATION DIRECTE :

1. Crée une fonction `multiplier_par_deux(x)` qui **renvoie** le double de x. Teste-la en calculant le double de 4, puis en multipliant ce résultat par 10.
2. Crée une fonction `est_majeur(age)` qui **renvoie** `True` si l'âge est ≥ 18 , et `False` sinon.